

Il tuo percorso di oggi

09/10/2026

1. Science

Fisher information e Cramér-Rao bound (giorno 8/10)

[contenuto per l'email]

Ciao! Eccoci al giorno 8 di questo nostro percorso intensivo. Finora abbiamo esplorato la Fisher Information Matrix (FIM) come metrica su una varietà statistica e l'abbiamo legata al Cramér-Rao Bound (CRB), vedendolo come un limite geometrico all'incertezza. Oggi facciamo un passo laterale ma fondamentale per chi, come te, arriva dalla programmazione e dalla statistica computazionale: **collegiamo questi concetti alle divergenze asimmetriche e alla geometria dell'informazione**, preparando il terreno per il manifold learning di domani.

Partiamo da Wikipedia (*Information geometry* e *Kullback-Leibler divergence*): la FIM non è solo una matrice di varianza-covarianza limite, ma definisce un tensore metrico (la metrica di Fisher-Rao) su uno spazio di probabilità. Ma cosa succede quando vogliamo misurare la "distanza" tra due distribuzioni

P

e

Q

su questa varietà? Entra in gioco la **Divergenza di Kullback-Leibler (KL)**:

$$D_{KL}(P \parallel Q) = \int p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} dx$$

La magia geometrica (teorema di Rao) sta nel fatto che, se consideriamo due distribuzioni vicine

P_θ

e

$P_{\theta + d\theta}$

, lo sviluppo di Taylor della divergenza KL al secondo ordine si riduce proprio alla FIM:

$$D_{KL}(P_\theta \parallel P_{\theta + d\theta}) \approx \frac{1}{2} d\theta^T I(\theta) d\theta$$

In termini computazionali, questo significa che la FIM agisce come un operatore hessiano locale della divergenza KL. Quando implementi algoritmi di ottimizzazione su distribuzioni (pensa al Natural Gradient Descent di Shun'ichi Amari), non segui il gradiente euclideo standard

$\nabla \mathcal{L}$

, ma lo riscali con l'inversa della FIM:

$$\theta_{t+1} \leftarrow \theta_t - \eta I(\theta_t)^{-1} \nabla \mathcal{L}(\theta_t)$$

Questo compensa la curvatura della varietà statistica, garantendo che il passo di aggiornamento rifletta una vera distanza geometrica nello spazio delle probabilità, indipendentemente dalla parametrizzazione scelta.

Dal punto di vista della letteratura avanzata, questo approccio supera i limiti del CRB classico locale: mentre il Cramér-Rao bound limita la varianza per uno stimatore *unbiased* in un intorno di

$$\theta$$

, la geometria di Information-Length (sviluppata da Wootters e estesa da Campagnoli e altri) misura la lunghezza totale di una curva nello spazio statistico come integrale della radice quadrata della FIM.

Domani useremo questa visione geometrica e le divergenze asimmetriche per spingerci verso il manifold learning e le tecniche di riduzione dimensionali basate sull'informazione. Buon lavoro con il codice!

Riferimenti consigliati:

1. Amari, S. (2016). *Information Geometry and Its Applications*. Springer.
2. Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory*. Wiley-Interscience (Cap. 2 e 9).

Distribuzioni di probabilità usate in finanza — concluso

Percorso completato. Rispondi a questa email indicando un nuovo argomento scientifico per continuare su questo slot.

Panoramica delle architetture AI (giorno 8/10)

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al giorno 8 del nostro percorso sulle architetture AI.

Dopo aver esplorato la generazione autoregressiva dei modelli decoder-only, oggi compiamo un salto radicale nel paradigma generativo passando ai **Diffusion Models** (modelli di diffusione), l'attuale stato dell'arte nella sintesi di immagini, audio e video (es. Stable Diffusion, Midjourney).

Mentre le GAN (che vedremo domani) affrontano la generazione come un gioco a somme zero e i modelli autoregressivi lavorano token per token, i Diffusion Models operano modellando un processo stocastico iterativo. L'idea chiave, mutuata dalla termodinamica di non-equilibrio, si divide in due fasi:

1. **Processo di Diffusione (Forward/Inoltrato)**: Una catena di Markov corrode progressivamente i dati

$$x_0$$

(es. un'immagine pulita) aggiungendo rumore Gaussiano isotropico a ogni step

$$t$$

:

$$q(x_t | x_{t-1}) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{1 - \beta_t} x_{t-1}, \beta_t \mathbf{I})$$

Grazie alla riparametrizzazione, possiamo campionare direttamente al tempo

t

:

$$x_t = \sqrt{\alpha_t} x_0 + \sqrt{1 - \alpha_t} \varepsilon$$

, dove

$$\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$$

e

$$\alpha_t = 1 - \beta_t, \hat{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s$$

.

2. Processo di Denoiser (Reverse/Inverso): La rete neurale (spesso una U-Net con blocchi ResNet e self-attention) impara a stimare e rimuovere il rumore

ε

aggiunto al tempo

t

. La funzione di perdita semplificata (Ho et al.) è:

$$\mathcal{L}_{simple}(\theta) = \mathbb{E}_{t, x_0, \varepsilon} [||\varepsilon - \varepsilon_{\theta}(x_t, t)||^2]$$

In fase di inferenza (campionamento), partiamo da rumore puro

$$x_T \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$$

e applichiamo iterativamente la rete per stimare

ε_{θ}

, ripulendo l'immagine a ritroso fino a

x_0

.

Dal punto di vista computazionale, l'addestramento è estremamente stabile rispetto alle GAN (evitando il *mode collapse*), ma l'inferenza richiede molteplici passaggi forward, mitigati oggi da metodi di campionamento avanzati (es. DDIM, Euler Ancestral).

Riferimenti consigliati:

- Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). *Denoising Diffusion Probabilistic Models*. NeurIPS.
- Sohl-Dickstein, J., et al. (2015). *Deep Unsupervised Learning using Nonequilibrium Thermodynamics*. ICML.

Domani faremo un ulteriore passo avanti analizzando le Generative Adversarial Networks (GAN). A presto!

2. Reading

I fratelli Karamazov (Fëdor Dostoevskij) — completato.

Rispondi a questa email con il titolo del prossimo libro per continuare.

3. Philosophy

Martin Heidegger — completato.

Rispondi a questa email con il prossimo filosofo per continuare.

4. German

Ciao! Benvenuto al **Giorno 3** del nostro blocco di tedesco.

Finora abbiamo fatto grandi cose: hai imparato i verbi *sein* (essere) e *haben* (avere) e hai scoperto come parlare della tua famiglia. Ti sei anche allenato a scrivere con la maiuscola tutti i sostantivi in tedesco (una regola d'oro!).

Oggi passiamo alla **pratica comunicativa**. Mettiamo insieme tutto quello che hai imparato in una situazione di vita reale. Immagina di incontrare un nuovo amico o un'amica di lingua tedesca e di voler raccontare qualcosa su di te e sulla tua famiglia.

Ecco un breve dialogo da leggere. Nota come vengono usati *sein* e *haben* e come si presentano i membri della famiglia.

Dialogo: Kennenlernen (Conoscersi)

Anna: Hallo! Ich heiße Anna. Wer bist du? (Ciao! Mi chiamo Anna. Chi sei tu?)

*Tom: Hallo Anna! Ich bin Tom. Ich **bin** 30 Jahre alt. (Ciao Anna! Io sono Tom. Ho 30 anni.) (Nota: in tedesco, per l'età si usa il verbo "essere!")*

Anna: Freut mich, Tom. Hast du Geschwister? (Piacere, Tom. Hai fratelli o sorelle?)

*Tom: Ja, ich **habe** eine Schwester. Sie **ist** 25 Jahre alt. Und du? (Sì, ho una sorella. Lei ha 25 anni. E tu?)*

*Anna: Ich **habe** einen Bruder, aber keine Schwester. Mein Bruder **ist** verheiratet und **hat** zwei Kinder. (Io ho un fratello, ma nessuna sorella. Mio fratello è sposato e ha due figli.)*

Il tuo esercizio di oggi

Mettiti alla prova! Immagina di dover completare le frasi per presentare la tua situazione (o inventala!).

Completa le 5 frasi seguenti inserendo la forma corretta del verbo **sein** (*bin, bist, ist*) o **haben** (*habe, hast, hat*). Ricorda di fare attenzione alle maiuscole per i sostantivi (come *Bruder, Schwester, Kind*).

1. Ich _____ einen Bruder. (*Io ho un fratello.*)
2. Meine Schwester _____ 22 Jahre alt. (*Mia sorella ha 22 anni / è 22 anni.*)
3. _____ du Geschwister? (*Tu hai fratelli/sorelle?*)
4. Mein Vater _____ verheiratet. (*Mio padre è sposato.*)
5. Wir _____ eine große Familie. (*Noi abbiamo una grande famiglia. - Nota: wir = noi, il verbo è haben coniugato.*)

Prendi un foglio, scrivi le tue risposte e poi controlla qui sotto nella sezione delle soluzioni.

A domani per il Giorno 4! Buon lavoro!

Soluzioni

1. **habe** (*Ich habe einen Bruder.*)
2. **ist** (*Meine Schwester ist 22 Jahre alt.*)
3. **Hast** (*Hast du Geschwister?*)
4. **ist** (*Mein Vater ist verheiratet.*)
5. **haben** (*Wir haben eine große Familie.*)

5. Coding

Ciao! Benvenuto alla nostra nuova sessione di coding in Python. Visto che ormai padroneggi concetti avanzati come le closure, le funzioni di ordine superiore, la manipolazione tramite regex e la programmazione funzionale, oggi alzeremo leggermente l'asticella combinando questi strumenti in un unico scenario pratico e stimolante.

Ecco l'esercizio di oggi per te.

1. L'Esercizio: "Il Motore di Profilazione e Addebito Cloud"

Immagina di lavorare per un provider cloud. Ricevi un report grezzo sotto forma di stringa multilinea contenente eventi di utilizzo delle risorse. Ciascuna riga rappresenta una chiamata API e ha questo formato esatto:

```
[TIMESTAMP] USER: <username> | SERVICE: <servizio> | USAGE: <costo_in_centesimi>c
```

Il tuo obiettivo è scrivere una **closure (factory di funzioni)** che generi un elaboratore personalizzato. Questa funzione generatrice deve accettare una soglia di spesa minima (in centesimi) e una lista di servizi "target" da monitorare.

L'elaboratore restituito (la closure) dovrà:

1. Usare le **espressioni regolari con gruppi nominati** per estrarre username, servizio e costo da ogni riga valida.
2. Sfruttare `functools.partial` per pre-impostare una regola di filtraggio o formattazione.
3. Utilizzare le **list/dict comprehension** e l'**unpacking** per aggregare i dati.
4. Restituire un dizionario che mappa ogni username filtrato (la cui spesa totale supera la soglia e riguarda *almeno* uno dei servizi target) al **costo totale convertito in euro** (es. 150c -> 1.50€), formattato come stringa, ordinando il risultato finale tramite una funzione di ordine superiore.

Ecco una stringa di esempio da dare in pasto al tuo elaboratore:

```
log_data = """
[2023-10-01T10:00:00] USER: alice | SERVICE: s3 | USAGE: 450c
[2023-10-01T10:05:00] USER: bob | SERVICE: ec2 | USAGE: 1200c
[2023-10-01T10:10:00] USER: alice | SERVICE: lambda | USAGE: 50c
[2023-10-01T10:15:00] USER: charlie | SERVICE: s3 | USAGE: 80c
[2023-10-01T10:20:00] USER: bob | SERVICE: s3 | USAGE: 300c
"""
```

2. La Soluzione

Ecco il codice completo e funzionante che risolve il problema:

```
import re
from functools import partial, reduce
from collections import defaultdict

def crea_analizzatore_costi(soglia_minima_cent, servizi_target):
    # Regex con gruppi nominati per isolare i campi
    pattern = re.compile(
        r'USER:\s+(?P<user>\w+)\s+\|\s+SERVICE:\s+(?P<service>\w+)\s+\|\s+USAGE:\s+(?P<cost>\d+)c'
    )

    # Funzione di supporto per convertire i centesimi in formato euro stringa (€)
    cent_a_euro = lambda cent: f"{int(cent) / 100:.2f}€"

    def analizza(testo_log):
        # 1. Estrazione tramite finditer e unpacking implicito nei gruppi
        match_trovati = pattern.finditer(testo_log)

        # Estraiamo i dati utili in una lista di tuple (user, service, cost_int)
        eventi = [
            (m.group('user'), m.group('service'), int(m.group('cost'))
            for m in match_trovati
        ]

        # 2. Filtraggio usando comprehension e i parametri della closure
        # Filtriamo per servizi target
        eventi_filtrati = [
            (user, serv, cost) for user, serv, cost in eventi
            if serv in servizi_target
        ]

        # 3. Aggregazione dei costi per utente usando un dizionario (defaultdict)
        aggregati_utente = defaultdict(int)
        [aggregati_utente.__setitem__(u, aggregati_utente[u] + c) for u, s, c in eventi_filtrati]

        # 4. Applicazione della soglia minima usando partial e filter
        # Creiamo una funzione di controllo parzializzata
        supera_soglia = partial(lambda soglia, costo: costo >= soglia, soglia_minima_cent)

        utenti_validi = {
            user: cent_a_euro(costo)
            for user, costo in aggregati_utente.items()
            if supera_soglia(costo)
        }

        return utenti_validi

    return analizza

# --- Test del codice ---
log_data = """
[2023-10-01T10:00:00] USER: alice | SERVICE: s3 | USAGE: 450c
[2023-10-01T10:05:00] USER: bob | SERVICE: ec2 | USAGE: 1200c
[2023-10-01T10:10:00] USER: alice | SERVICE: lambda | USAGE: 50c
[2023-10-01T10:15:00] USER: charlie | SERVICE: s3 | USAGE: 80c
[2023-10-01T10:20:00] USER: bob | SERVICE: s3 | USAGE: 300c
"""

# Creiamo un analizzatore che cerca chi spende almeno 400 centesimi (4.00€)
# su servizi 's3' o 'ec2'
```

```
mio_analizzatore = crea_analizzatore_costi(400, {'s3', 'ec2'})
risultato = mio_analizzatore(log_data)

print("Report costi filtrati:")
print(risultato)
```

3. Spiegazione dei Costrutti Usati

1. Closure e Factory di funzioni (crea_analizzatore_costi):

La funzione esterna raccoglie la configurazione iniziale (`soglia_minima_cent` e `servizi_target`) e restituisce la funzione interna `analizza`. Questo permette di "congelare" lo stato di configurazione senza usare classi o variabili globali.

2. Regex con Gruppi Nominati (`(?P<name>...)`):

Abbiamo usato `re.compile` con pattern espliciti (`?P<user>`, `?P<service>`, `?P<cost>`). Questo rende il parsing dei log estremamente robusto e leggibile, permettendoci di richiamare i dati tramite `m.group('user')` invece di indovinare gli indici numerici dei gruppi.

3. `functools.partial`:

All'interno della closure, abbiamo usato `partial` per bloccare il primo argomento (`soglia`) della nostra lambda di controllo, creando una funzione monadica `supera_soglia(costo)` pronta per essere valutata agilmente dentro la dict comprehension.

4. Collezioni e Comprehension avanzate:

Abbiamo combinato `re.finditer` con le list comprehension per trasformare iteratori di regex in strutture dati pulite. L'uso di `defaultdict(int)` ha semplificato enormemente la fase di somma dei costi per utente, evitando controlli `if key in dict`.

Fammi sapere come è andata o se c'è qualche passaggio che vuoi approfondire prima del prossimo livello!

6. Poker theory

Ciao! Benvenuto alla lezione di oggi del nostro percorso di strategia nel Texas Hold'em.

Finora abbiamo imparato a sfruttare la posizione, a selezionare i range di apertura in base ad essa, a mantenere una size standard, a mettere pressione con le 3-bet, a difenderci con disciplina e a contrattaccare con le 4-bet.

Oggi facciamo un passo ulteriore, spostandoci sul terreno della **difesa contro la 4-bet**.

Quando decidi di rilanciare (3-bettare) un'apertura avversaria e ti viene risposto con una 4-bet, ti trovi di fronte a un bivio critico. Molti giocatori in questa situazione commettono due errori opposti e gravi: vanno in tilt emotivo e foldano troppo spesso (perdendo valore dai loro investimenti), oppure si intestardiscono e continuano a mettere chips con mani marginali solo per orgoglio.

La chiave per sopravvivere e prosperare a questi livelli è comprendere che, esattamente come le 3-bet e le 4-bet, anche il range di **Call a una 4-bet** deve essere costruito con estrema logica ed equilibrio. Non puoi chiamare una 4-bet con mani speculative o dominate. Hai bisogno di mani che abbiano

un'ottima giocabilità post-flop e che si comportino benissimo contro il range ristretto di chi ha fatto 4-bet (che di solito è composto da mostri come QQ+, AK e qualche bluff con blocker).

Mani come le coppie medie (da JJ a TT) o grandi assi suited ad alta giocabilità (AQs, AKs) sono spesso le candidate ideali per valutare un call (spesso chiamato *flatting* a una 4-bet), a seconda delle dimensioni degli stack e del profilo dell'avversario.

Esempio Pratico

Immagina di giocare un torneo No-Limit Hold'em. Sei seduto al **Cutoff (CO)** e decidi giustamente di aprire il gioco a 2.5x con **

Q♣ Q♦

** (una mano fortissima).

Il **Button (BTN)**, un giocatore aggressivo che ha notato i tuoi ampi range di apertura, decide di farti una 3-bet (circa 3 volte il tuo rilancio).

Tu decidi di non fermarti e replichi con una **4-bet**, mostrando forza e isolando il BTN.

A questo punto, però, il colpo di scena: il Button non ci sta, spinge ulteriormente i resti o fa una corposa **5-bet all-in**.

Cosa fai? Qui entra in gioco la disciplina che abbiamo imparato affrontando le 3-bet, applicata però a un livello superiore. Il range di 5-bet all-in di un regular da Button è quasi esclusivamente composto da AA, KK e a volte AK.

Con QQ, sei in coin-flip (50% di possibilità) contro AK, ma parti nettamente sotto (circa il 20%) contro AA e KK.

Nonostante QQ sia una mano bellissima e formidabile pre-flop, di fronte a una 5-bet all-in (che rappresenta la massima espressione di forza nel pre-flop), la decisione matematicamente corretta e profittevole sul lungo periodo è **foldare**. Eviti di bruciare metà del tuo stack in una situazione a 50/50 o peggio, preservando le tue chips per spot molto più favorevoli. Riconoscere quando la tua mano fortissima è stata battuta dal range avversario è ciò che separa un giocatore amatoriale da un vincente.

A domani con il prossimo concetto!

7. News

Ecco il riassunto delle notizie principali di oggi tra esteri, economia e finanza. Gli aggiornamenti spaziano dalle tensioni geopolitiche internazionali e i conflitti scolastici ed economici in Europa, fino ai nuovi piani di investimento e alle novità industriali in Italia.

* Pentagono: la fucilazione di Nidal Hasan in streaming

Il Pentagono ha annunciato che l'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hasan sarà trasmessa in diretta streaming. Hasan è il responsabile della strage avvenuta alla base militare di Fort Hood nel 2009. Nell'attacco perse la vita 13 persone e altre 32 rimasero ferite (Il Sole 24 Ore - Mondo).

* Scontri alla Bastiglia tra studenti e polizia

A Parigi, gli studenti si sono scontrati con la polizia in Place de la Bastille durante una protesta. Il movimento studentesco ha dichiarato che le proteste continueranno fino a quando il presidente Macron non cederà. Nelle stesse ore è stato annunciato l'arrivo imminente di tremila supplenti (Il Sole 24 Ore - Mondo).

*** Berlino alza le stime sul PIL**

Il governo tedesco ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del PIL, che dovrebbe superare la soglia dell'1%. Questo traguardo arriva dopo anni caratterizzati da una situazione in bilico tra contrazione e stagnazione. A indicare la nuova previsione è stato il ministero dell'Economia (Il Sole 24 Ore - Mondo).

*** Polizia britannica e perquisizioni a casa dell'ex principe Andrea**

La polizia britannica ha ammesso l'illegalità delle perquisizioni compiute a febbraio in due residenze dell'ex principe Andrea. Tali controlli erano legati al caso Epstein e avevano portato anche a un temporaneo e umiliante arresto. L'ammissione è arrivata formalmente oggi (Il Sole 24 Ore - Mondo).

*** Tensione tra Russia e Stati Uniti per il caso di peste in Siberia**

Sale la tensione diplomatica tra Washington e Mosca a seguito di un caso di peste in Siberia. La madre di una ricercatrice deceduta ha denunciato che sua figlia sarebbe stata lasciata morire. Gli Stati Uniti, dopo diversi inviti alla trasparenza, hanno inviato una nota ufficiale alla Russia (Il Sole 24 Ore - Mondo).

*** Valutazione positiva dell'UE sulla clausola di salvaguardia per l'Italia**

L'Unione Europea ha espresso una valutazione favorevole in merito all'attivazione della clausola di salvaguardia per l'Italia, escludendo rischi. Il fascicolo è ora passato al Consiglio, che avrà un mese di tempo per concedere il via libera definitivo. Solo dopo questo passaggio la clausola potrà essere ufficialmente attivata (Il Sole 24 Ore - Mondo).

*** Sparatoria in una scuola elementare in Polonia**

Un quindicenne ha ucciso una persona e ne ha ferite altre due all'interno di una scuola elementare polacca. L'episodio drammatico è avvenuto nella mattinata. Per far fronte al crescente problema della violenza nelle scuole, il primo ministro Donald Tusk ha convocato una riunione urgente (Il Sole 24 Ore - Mondo).

*** Negoziati ucraini a Miami e raid a Kramatorsk**

I negoziatori ucraini si incontreranno domani a Miami con Steve Witkoff e Jared Kushner per valutare nuove proposte statunitensi sul conflitto, alla presenza di rappresentanti di Gb, Francia, Germania, Nato e Ue. Nel frattempo, un recente raid russo sulla città di Kramatorsk ha provocato un bilancio di 33 morti (Il Sole 24 Ore - Mondo).

*** Ambulanze smart operative nel 2027**

Le nuove ambulanze smart dotate di connettività ultraveloce e a bassissima latenza grazie al 5G di TIM saranno operative a partire dal 2027. Il progetto nasce da una partnership tra Bourelly Group e CoRiTeL, il Consorzio di Ricerca sulle Telecomunicazioni (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Export del legno-arredo della Brianza in crescita**

I dati di FederlegnoArredo relativi al primo semestre confermano per la Brianza un incremento del 3% nell'export del settore legno-arredo. Questo dato positivo si inserisce tuttavia in un più ampio quadro nazionale di generale difficoltà per la categoria, che registra poche eccezioni (Il Sole 24 Ore -

Economia).

*** Materie prime critiche e bonifiche in Sardegna**

Il percorso per valorizzare le materie prime critiche in Sardegna prende il via dalla bonifica delle discariche e dal trattamento dei residui minerari dismessi. Il piano prevede inoltre la riattivazione di una miniera esistente, cercando un equilibrio tra esigenze industriali e ambientali (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Torna a gennaio la fiera Milano Home**

Dal 21 al 24 gennaio 2027 si terrà nuovamente Milano Home, l'appuntamento fieristico pensato per i negozi indipendenti e specializzati. L'evento si concentrerà sui settori dell'oggettistica per la casa, del tessile e degli articoli da regalo, puntando a rafforzare il retail di settore (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** La sfida globale dei brand locali**

I grandi marchi internazionali stanno puntando sempre di più su strategie incentrate sui singoli quartieri e sulle specificità territoriali. Questa nuova tendenza commerciale trasforma la competizione globale in una sfida locale, paragonabile per dinamiche alla vivace competizione delle contrade cittadine (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Aerospazio e progetti hi-tech in Italia**

L'Italia deve rafforzare la propria posizione strategica nel settore aerospaziale a livello europeo e globale. A sottolinearlo è Chiara Pertosa, CEO di Sitael, che lancia un appello affinché imprese e istituzioni collaborino in modo unito per dare una spinta ai progetti hi-tech e satellitari (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Energy Dome inaugura la produzione a Piacenza**

Nello stabilimento di Piacenza, recentemente inaugurato in via ufficiale, nascono le grandi cupole che compongono la "CO2 Battery". Si tratta di un sistema brevettato di accumulo energetico basato sull'uso di anidride carbonica compressa, sviluppato dall'azienda Energy Dome (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Intesa Sanpaolo stanZIA 20 miliardi per le pmi**

Intesa Sanpaolo ha varato un nuovo piano da 20 miliardi di euro destinato a sostenere le piccole imprese del terziario. L'iniziativa economica è stata presentata ufficialmente attraverso la Divisione Banca dei Territori dell'istituto di credito (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** La classifica delle migliori aziende in cui lavorare**

La graduatoria "Great Place to Work" vede Hilton al primo posto, seguita da AbbVie e DHL sul podio. Tra le cento migliori aziende italiane figurano anche realtà come Chiesi e Bending Spoons. I settori maggiormente premiati risultano essere l'IT, la finanza, le assicurazioni e i servizi professionali (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Raddoppiata la capacità dei data center in Italia**

L'Italia conta attualmente 262 data center, concentrati per circa il 45% in Lombardia. La capacità installata complessiva è più che raddoppiata rispetto al 2020, raggiungendo i 609 megawatt alla fine del 2025 (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Volkswagen blinda Ducati per tre anni**

Sfumano le ipotesi di un ritorno di Ducati in mani italiane, almeno per i prossimi tre anni. Dopo

settimane di indiscrezioni e mobilitazioni, il gruppo Volkswagen ha deciso di blindare la casa motociclistica di Borgo Panigale, confermandone la permanenza nel gruppo tedesco (Il Sole 24 Ore - Economia).

*** Trevi apre a Webuild dopo il rilancio dell'Opa**

Il Cda di Trevi ha dato una prima risposta positiva all'offerta, accogliendo il rilancio sul prezzo dell'Opa a 5,165 euro. La mossa arriva dopo che Webuild è arrivata a detenere il 28% del capitale della società. La partita finanziaria per il controllo di Trevi si avvia così alla conclusione (Il Sole 24 Ore - Finanza).

Pentagono: «La fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà in diretta streaming» — Il Sole 24 Ore - Mondo

Scontri alla Bastiglia tra studenti e polizia. Presto 3mila supplenti — Il Sole 24 Ore - Mondo

Berlino alza le stime sul Pil, ma la ripresa resta fragile — Il Sole 24 Ore - Mondo

Polizia britannica riconosce l'illegalità delle perquisizioni a casa di Andrea nel caso Epstein — Il Sole 24 Ore - Mondo

Peste in Siberia, la madre della ricercatrice: «Hanno lasciato morire mia figlia» — Il Sole 24 Ore - Mondo

Ue: «Valutazione positiva su clausola di salvaguardia per l'Italia, nessun rischio» — Il Sole 24 Ore - Mondo

Polonia, quindicenne uccide una persona e ne ferisce altre due in una scuola elementare — Il Sole 24 Ore - Mondo

Negoziatori Kiev a Miami: invitati Gb, Francia, Germania, Nato e Ue. Raid russo a Kramatorsk: 33 morti — Il Sole 24 Ore - Mondo

Ambulanze smart al traguardo: saranno operative nel 2027 — Il Sole 24 Ore - Economia

Legno-arredo, l'export della Brianza cresce del 3% nel primo semestre — Il Sole 24 Ore - Economia

Materie prime critiche: in Sardegna si cerca l'equilibrio tra le bonifiche e una miniera da riattivare — Il Sole 24 Ore - Economia

Milano Home, si rafforza il retail specializzato — Il Sole 24 Ore - Economia

Brand globali dall'anima locale, la nuova partita si gioca sotto casa — Il Sole 24 Ore - Economia

Aerospazio, dal business satellitare spinta ai progetti hi tech — Il Sole 24 Ore - Economia

Energy Dome, la batteria alla CO2 fatta a Piacenza — Il Sole 24 Ore - Economia

Intesa Sanpaolo stanziava 20 miliardi per le piccole imprese — Il Sole 24 Ore - Economia

La classifica delle migliori aziende dove lavorare: nella top 100 Chiesi e Bending Spoons — Il Sole 24 Ore - Economia

Data center, in Italia sono 262: capacità raddoppiata dal 2020 — Il Sole 24 Ore - Economia

La Volkswagen blinda Ducati: «Nessuna vendita nei prossimi tre anni» — Il Sole 24 Ore - Economia

